

Étude d'un problème aux limites unidimensionnel modèle

Stéphane Balac

`stephane.balac@univ-rennes1.fr`

U.E. Résolution numérique de problèmes aux
dérivées partielles de la physiques

Master de Mathématiques
Université de Rennes 1

Objectifs du chapitre

- ▶ Étude mathématique d'un problème aux limites unidimensionnel modélisant différents phénomènes physiques dans un domaine géométrique assimilable à un segment de droite.
- ▶ Introduction à la méthode des différences finies.

1. Un modèle pour des phénomènes physiques variés

Le problème modèle

On considère le problème $(\mathcal{P})$ suivant :
trouver une fonction $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ telle que

$$- (\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) \quad \forall x \in]a, b[\quad (1)$$

$$u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b \quad (2)$$

où

- ▶ β, γ et f désignent trois applications continues sur $[a, b]$,
- ▶ α désigne une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,
- ▶ u_a, u_b désignent deux réels.

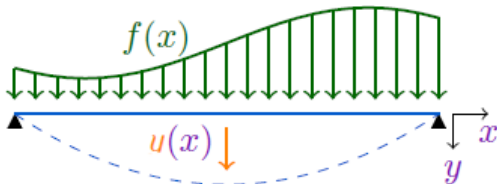
Notre problème modèle décrit différents phénomènes physiques, dont :

- ▶ la déformation d'une corde soumise à des forces externes représentées par une densité linéique de force $f(x)$;
- ▶ la température dans une tige métallique supposée très longue par rapport à son diamètre.

Équation des cordes vibrantes

Hypothèses du modèle

- ▶ Une corde sans raideur, inextensible, de masse linéique μ constante, est tendue avec une force de tension $\mathbf{T}$.
- ▶ Dans un repère orthonormé direct $(0, \mathbf{x}, \mathbf{y})$, la corde se confond au repos avec l'axe $(0, \mathbf{x})$.



- ▶ On s'intéresse aux **petits mouvements transversaux** de cette corde dans le plan $(0, \mathbf{x}, \mathbf{y})$.
- ▶ On suppose qu'un point de la corde repéré par l'abscisse x au repos reste pendant tout le mouvement de la corde à la même abscisse et on note $u(x, t)$ le déplacement vertical d'un point d'abscisse x à l'instant t .

Équation des cordes vibrantes

Principe fondamental de la dynamique

- ▶ L'évolution au cours du temps de la corde est régie par la **deuxième loi de Newton** ou **principe fondamental de la dynamique**.
- ▶ Les forces s'exerçant sur la corde sont :
 - ▶ la tension d'intensité $T(x, t)$, donnée du problème ;
 - ▶ diverses forces externes comme **la pesanteur** ou comme des **forces d'amortissement** que nous supposons orientées verticalement et représentées par une densité linéique de force notée $f(x, t)$.
- ▶ **Sous l'hypothèse de petites vibrations**, on montre que
 - ▶ la tension ne dépend pas de la position x
 - ▶ le déplacement vertical u est régi par l'EDP

$$\mu(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) - T(t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = f(x, t) \quad (3)$$

appelée **équation des ondes** ou **équation des cordes vibrantes** (obtenue par projection selon l'axe $(0, \mathbf{y})$ du PFD).

Équation des cordes vibrantes

Lien avec le problème unidimensionnel modèle

- Dans le cas où on peut faire l'hypothèse que le phénomène observé **ne dépend pas du temps**, on obtient l'équation

$$-T u''(x) = f(x)$$

qui est de la forme (1).

- Dans le cas où la tension T ne dépend pas du temps et que **les forces exercées sont périodique en temps** de pulsation ω , de la forme $f(x, t) = f(x) \sin(\omega t)$, la solution est elle aussi périodique $u(x, t) = u(x) \sin(\omega t)$ et l'équ. (3) s'écrit

$$-T u''(x) - \omega^2 \mu(x) u(x) = f(x)$$

qui est aussi de la forme (1).

Équation de la chaleur

Hypothèses du modèle

- ▶ On considère une tige métallique de longueur L et de section constante supposée très petite devant sa longueur.
 - ▶ Le matériau constituant cette tige est caractérisé par une conductivité thermique λ (en $\text{W/m}\cdot\text{K}$) ;
 - ▶ une capacité thermique c (exprimée en J/kg K) ;
 - ▶ et une masse volumique ρ (exprimée en kg/m^3).
- ▶ Nous supposons la barre isolée thermiquement sur sa longueur, les échanges thermiques avec le milieu ambiant ne pouvant se faire que par ses deux extrémités.



- ▶ La tige métallique est le siège de phénomènes producteurs ou dissipateurs d'énergie thermique de densité volumique de puissance $f(x, t)$.

Équation de la chaleur

Bilan énergétique

- En effectuant un **bilan énergétique** et en utilisant la **loi de Fourier** reliant la densité de flux de chaleur $q(x, t)$ à la température $T(x, t)$ dans la tige

$$q(x, t) = -\lambda(x) \frac{\partial T}{\partial x}(x, t)$$

- nous obtenons **l'équation de la chaleur** :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda(x) \frac{\partial T}{\partial x}(x, t) \right) = f(x, t). \quad (4)$$

Équation de la chaleur

Lien avec le problème unidimensionnel modèle

Dans le cas du **régime stationnaire**, la dépendance en temps disparaît et l'équation (4) prend la forme suivante

$$-(\lambda(x)T'(x))' = f(x)$$

qui est de la forme (1).

Équation de la chaleur

Conditions aux limites aux deux extrémités de la tige I

Différentes situations physiques peuvent être modélisées.

- La **température** aux extrémités de la barre peut être imposée ce qui se traduit par des **conditions aux limites de Dirichlet** :

$$T(a) = T_a, \quad T(b) = T_b$$

où T_a et T_b désignent deux réels.

- La **densité de flux thermique q** aux extrémités peut être imposée ce qui se traduit par des **conditions aux limites de Neumann** :

$$T'(a) = q_a, \quad T'(b) = q_b$$

où q_a et q_b désignent deux réels.

- Le cas où la barre est **isolée à ses extrémités** est modélisé en utilisant une condition aux limites de Neumann homogène : $T'(a) = T'(b) = 0$.

Équation de la chaleur

Conditions aux limites aux deux extrémités de la tige II

- Un échange thermique avec le milieu extérieur par convection donne lieu à des conditions aux limites de Fourier :

$$\lambda T'(a) = h_c (T_e - T(a)), \quad \lambda T'(b) = h_c (T_e - T(b))$$

où h_c désigne le coefficient d'échange superficiel par convection.

2. Problème aux limites vs. problème de Cauchy

Problème aux limites vs. problème de Cauchy

Bien faire la différence entre le **problème aux limites** ($\mathcal{P}$) :
trouver $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$\begin{cases} -(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u(a) = u_a, & u(b) = u_b \end{cases}$$

et le **problème de Cauchy** ($\mathcal{Q}$) : trouver $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$\begin{cases} -(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u(a) = u_a, & u'(a) = v_a \end{cases}$$

On a la **même** équation différentielle ordinaire, linéaire et d'ordre 2, mais avec des **conditions de nature différente**.

→ Et cela change tout d'un point de vue mathématique !

Problème de Cauchy

Système différentiel équivalent d'ordre 1

En introduisant le vecteur $Y(x) = \begin{pmatrix} u(x) \\ u'(x) \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^2$, le problème de Cauchy $(\mathcal{Q})$ s'écrit sous la forme du **système différentiel**

$$(\mathcal{Q}_S) \begin{cases} Y'(x) = A(x) Y(x) + B(x) & \forall x \in]a, b[\\ Y(a) = \begin{pmatrix} u_a \\ v_a \end{pmatrix} \end{cases}$$

où

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{\gamma(x)}{\alpha(x)} & \frac{-\alpha'(x) + \beta(x)}{\alpha(x)} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{f(x)}{\alpha(x)} \end{pmatrix}.$$

Problème de Cauchy

Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

Théorème (Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire)

Si les applications $A : x \in [a, b] \mapsto A(x) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $B : x \in [a, b] \mapsto B(x) \in \mathbb{R}^2$ sont **continues sur $[a, b]$** alors pour tout $Y_0 \in \mathbb{R}^2$, le problème : trouver $Y \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}^2)$ tel que

$$\begin{cases} Y'(x) = A(x) Y(x) + B(x) & \forall x \in]a, b[\\ Y(a) = Y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution.

→ Donc sous les hypothèses :

- ▶ $\alpha \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et $\alpha \neq 0$ sur $[a, b]$
(en particulier si $\exists \alpha_0 \in \mathbb{R}_+^* \forall x \in [a, b] \alpha(x) \geq \alpha_0$),
- ▶ β, γ et f sont des applications continues sur $[a, b]$,

le **problème de Cauchy (Q) admet une unique solution.**

Problème aux limites

Existence et unicité d'une solution



Le fait que le problème de Cauchy ($\mathcal{Q}$) admette une unique solution n'indique rien quant à l'existence d'une solution au problème aux limites ($\mathcal{P}$).

→ Il va falloir **introduire un autre cadre mathématique** pour étudier le problème aux limites ($\mathcal{P}$).

illustration

Considérons l'edo $(\mathcal{E}) \quad -u''(x) - c u(x) = d$ sur $[-1, 1]$
où $c > 0$ et $d > 0$, dont la **solution générale** est

$$u : x \in [-1, 1] \mapsto C_1 \cos(\sqrt{c}x) + C_2 \sin(\sqrt{c}x) - \frac{d}{c}$$

- ▶ Le **problème de Cauchy** constitué de $(\mathcal{E})$ et des **conditions initiales** $u(-1) = 0$ et $u'(-1) = 0$ admet une unique solution avec $C_1 = \frac{d}{c} \cos(\sqrt{c})$ et $C_2 = -\frac{d}{c} \sin(\sqrt{c})$.
- ▶ Considérons le **problème aux limites** $(\mathcal{P})$ constitué de $(\mathcal{E})$ et des **conditions aux limites** $u(-1) = 0$ et $u(1) = 0$. On a

$$\begin{cases} C_1 \cos(\sqrt{c}) = \frac{d}{c} \\ C_2 \sin(\sqrt{c}) = 0 \end{cases}$$

On en déduit que

- ▶ Si $\sqrt{c} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{N}$ alors $(\mathcal{P})$ n'a **pas de solution**.
- ▶ Si $\sqrt{c} = k\pi$ avec $k \in \mathbb{N}^*$ alors $(\mathcal{P})$ a **une infinité de solutions**.
- ▶ Pour $c = \frac{\pi}{16}$, $(\mathcal{P})$ admet une **unique solution**.

3. Problème bien posé mathématiquement

Problème bien posé au sens de Hadamard

On dit qu'un problème est **bien posé au sens de Hadamard** si

- ▶ il admet une solution
- ▶ qui est unique
- ▶ et qui « dépend continûment des données ».

Nous allons montrer que notre problème aux limites modèle est bien posé au sens de Hadamard.

Existence de la solution au problème aux limites

Théorème (Existence de la solution)

On suppose que :

- ▶ $\alpha \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\alpha(x) \geq \alpha_0$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ $\gamma \in \mathcal{C}^0([a, b])$ et $\gamma(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ $\beta \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et $\beta'(x) \leq 2\gamma(x)$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ f est une application continue sur $[a, b]$.

Le problème aux limites : trouver $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b \end{cases}$$

admet une solution.

Existence de la solution au problème aux limites

Preuve

Considérons les deux problèmes de Cauchy suivants :

trouver $u_1 \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{P}_1) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u_1'(x))' + \beta(x) u_1'(x) + \gamma(x) u_1(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u_1(a) = u_a, \quad u_1'(a) = 0 \end{cases}$$

et trouver $u_2 \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{P}_2) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u_2'(x))' + \beta(x) u_2'(x) + \gamma(x) u_2(x) = 0 & \forall x \in]a, b[\\ u_2(a) = 0, \quad u_2'(a) = 1 \end{cases}$$

...

Régularité de la solution

Proposition

Sous les hypothèses du théorème d'existence, si les applications β , γ et f sont de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ avec $n \in \mathbb{N}^$ et si α est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$, alors la solution u du problème aux limites $(\mathcal{P})$ sera de classe $\mathcal{C}^{n+2}$ sur $[a, b]$.*

Principe du maximum

Le théorème

- Une solution $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ est bornée et atteint ses bornes sur $[a, b]$. Elle **admet donc un maximum** sur $[a, b]$.

Que peut-on dire de ce maximum ?

- Soit $\mathcal{L}$ l'**opérateur différentiel du second ordre** défini par

$$\mathcal{L} : u \in \mathcal{C}^2([a, b]) \longmapsto -(\alpha u')' + \beta u' + \gamma u \in \mathcal{C}^0([a, b])$$

Théorème (Principe du maximum)

On suppose que : $\exists \alpha_0 \in \mathbb{R}_+^* \ \forall x \in]a, b[\ \alpha(x) \geq \alpha_0$.

Soit $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que $\forall x \in]a, b[\ \mathcal{L}u(x) \leq 0$.

Alors,

- si $\gamma = 0$ on a $\max_{x \in [a, b]} u(x) = \max\{u(a), u(b)\}$;
- si $\gamma \geq 0$ on a $\max_{x \in [a, b]} u(x) \leq \max\{u(a), u(b), 0\}$

(avec égalité si $\max_{x \in [a, b]} u(x) \geq 0$).

Principe du maximum

Interprétation du résultat

- ▶ Le P.M. indique que si f est une fonction négative sur $[a, b]$ et u_a et u_b sont des réels négatifs alors la solution u du problème (1)–(2) est telle que $u \leq 0$.
 - ▶ Ainsi si f représente une force s'exerçant sur une tige métallique fixée à ses deux extrémités ($u_a = u_b = 0$) alors la solution u va dans le sens où tire la force.
- ▶ Cette propriété mathématique correspond à l'intuition physique qu'on peut avoir des phénomènes thermiques dans un barreau :
 - ▶ si on refroidit le barreau tout en maintenant ses deux extrémités à une température fixe, la température aux points intérieurs du barreau sera inférieure à celle des extrémités.

Principe du maximum

Preuve

Dépendance continue de la solution du problème aux limites vis à vis des données

Théorème

On suppose que :

- ▶ $\alpha \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et qu'il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\alpha(x) \geq \alpha_0$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ β et f sont des applications continues sur $[a, b]$;
- ▶ $\gamma \in \mathcal{C}^0([a, b])$ et $\gamma(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

Pour toute solution $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ du problème aux limites

$$\begin{cases} -(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b \end{cases}$$

il existe $C \in \mathbb{R}_+^$ tel que*

$$\|u\|_\infty \leq \max\{|u(a)|, |u(b)|\} + C \|f\|_\infty.$$

Dépendance continue de la solution du problème aux limites vis à vis des données

Interprétation du résultat

- ▶ Si les valeurs des données aux limites u_a et u_b sont perturbées d'une quantité ε_1
- ▶ et si la fonction f est perturbée d'une quantité ε_2
- ▶ alors la solution du problème aux limites (1)–(2) subira une perturbation inférieure à $\varepsilon_1 + C\varepsilon_2$ (du même ordre de grandeur que la perturbation des données).

Unité de la solution du problème aux limites

Le théorème

Théorème (Existence-Unité de la solution)

On suppose que :

- ▶ $\alpha \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\alpha(x) \geq \alpha_0$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ $\gamma \in \mathcal{C}^0([a, b])$ et $\gamma(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ $\beta \in \mathcal{C}^1([a, b])$ et $\beta'(x) \leq 2\gamma(x)$ pour tout $x \in [a, b]$;
- ▶ f est une application continue sur $[a, b]$.

Le problème : trouver $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ telle que

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b \end{cases}$$

*admet une **unique** solution.*

Unicité de la solution du problème aux limites

Preuve

4. Approximation par différences finies

Approximation d'une dérivée

Approximation d'une dérivée première

- Considérons une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert $]a, b[$ de $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in]a, b[$,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- D'où pour h « assez petit »

$$f'(x) \approx \delta^{[1p]} f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Formule de différence finie progressive d'ordre 1 (de dérivation)

- Un développement de Taylor-Young permet d'établir que

$$\delta^{[1p]} f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h).$$

La formule est d'ordre 1 de précision.

Approximation d'une dérivée

Approximation d'une dérivée première

On a d'autres formules d'approximation :

- Formule **de différence finie rétrograde d'ordre 1**

$$f'(x) \approx \delta^{[1r]}f(x) = \frac{f(x) - f(x - h)}{h}$$

La formule est d'ordre 1 de précision.

- Formule **de différence finie centrée d'ordre 1**

$$f'(x) \approx \delta^{[1c]}f(x) = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

La formule est **d'ordre 2 de précision**.

Approximation d'une dérivée seconde

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]a, b[$.

- On peut approcher la dérivée seconde de f en $x \in]a, b[$ par la formule **de différence finie centrée d'ordre 2**

$$f''(x) \approx \delta^{[2c]} f(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

- Si $f \in \mathcal{C}^3([a, b])$ alors la formule est d'ordre 2 de précision

$$f''(x) = \delta^{[2c]} f(x) + \mathcal{O}(h^2).$$

Construction de l'approximation par DF

Subdivision de l'intervalle $[a, b]$

- ▶ On considère une **subdivision** uniforme $(x_j)_{j=0,\dots,J}$ de l'intervalle $[a, b]$ de pas $h = (b - a)/J$ constant.
- ▶ Nous allons chercher une valeur approchée de la solution de l'équation (1)

$$-\alpha(x) u''(x) + \underbrace{(\beta(x) - \alpha'(x))}_{=\tilde{\beta}(x)} u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x)$$

en chaque nœud x_j de la subdivision.

Construction de l'approximation par DF

Équation discrète

- Au nœud x_j , $j = 1, \dots, J - 1$, nous considérons les approximations

$$u''(x_j) \approx \delta^{[2c]} u(x_j) = \frac{u(x_j + h) - 2u(x_j) + u(x_j - h)}{h^2}$$

$$u'(x_j) \approx \delta^{[1c]} u(x_j) = \frac{u(x_j + h) - u(x_j - h)}{2h}.$$

- En désignant par u_j la valeur approchée de la solution u de l'équation (1) au nœud x_j , nous obtenons l'équation discrète : $\forall j = 1, \dots, J - 1$

$$-\alpha(x_j) \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + \tilde{\beta}(x_j) \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h} + \gamma(x_j) u_j = f(x_j).$$

- D'après les conditions aux limites (2) $u(a) = u_a$ et $u_J = u_b$, on a

$$u_0 = u_a \quad \text{et} \quad u_J = u_b.$$

Construction de l'approximation par DF

Système matriciel

L'équation discrète se ré-écrit sous la forme du système linéaire $A U = F$ où

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & \\ & a_{3,2} & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{J-2,J-1} \\ & & & a_{J-1,J-2} & a_{J-1,J-1} \end{pmatrix}$$

avec

$$\begin{aligned} a_{j,j} &= 2\alpha(x_j) + \gamma(x_j) & \forall j \in \{1, \dots, J-1\}, \\ a_{j,j-1} &= -\alpha(x_j) - \frac{1}{2}h\widetilde{\beta}(x_j) & \forall j \in \{2, \dots, J-1\}, \\ a_{j,j+1} &= -\alpha(x_j) + \frac{1}{2}h\widetilde{\beta}(x_j) & \forall j \in \{1, \dots, J-2\}, \end{aligned}$$

$$F = \begin{pmatrix} f(x_1) + \frac{1}{h^2} \alpha(x_1) u_a + \frac{1}{2h} \tilde{\beta}(x_1) u_a \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{J-2}) \\ f(x_{J-1}) + \frac{1}{h^2} \alpha(x_{J-1}) u_b - \frac{1}{2h} \tilde{\beta}(x_{J-1}) u_b \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{J-2} \\ u_{J-1} \end{pmatrix}$$

Hypothèses pour le problème discret

On suppose que, pour tout $j \in \{1, \dots, J-1\}$, on a les hypothèses ($\mathcal{H}$) suivantes :

- ▶ $\alpha(x_j) > 0$;
- ▶ $\alpha(x_j) \pm \frac{h}{2} \tilde{\beta}(x_j) > 0$;
- ▶ $\gamma(x_j) \geq 0$.

Complément d'analyse matricielle

Matrice à diagonale dominante

Définition

- Une matrice $A = (a_{i,j})_{i,j \in \{1, \dots, n\}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite à **diagonale dominante** si

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad |a_{i,i}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{i,j}|.$$

- A est dite à **diagonale strictement dominante** lorsque

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad |a_{i,i}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{i,j}|.$$

- si A est à diagonale dominante et si

$$\exists i_0 \in \{1, \dots, n\} \quad |a_{i_0, i_0}| > \sum_{j=1, j \neq i_0}^n |a_{i_0, j}|$$

alors A est dite à **diagonale fortement dominante**.

Complément d'analyse matricielle

Matrice à diagonale dominante

Théorème (Lemme de Hadamard)

- ▶ Une matrice à diagonale *strictement dominante* est inversible.
- ▶ Une matrice à diagonale *fortement dominante* et *irréductible* est inversible.

Complément d'analyse matricielle

Matrices irréductibles

Une matrice carrée $A = (a_{i,j})_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **réductible**

- ▶ s'il existe une partition de $\{1, \dots, n\}$ en deux parties non vides $\mathcal{I}$ et $\mathcal{J}$ telles que $\forall i \in \mathcal{I} \forall j \in \mathcal{J} \ a_{i,j} = 0$.

ou de manière équivalente

- ▶ s'il existe une matrice de permutation S telle que $S^\top A S = S^{-1} A S$ soit de la forme $\begin{pmatrix} B & 0 \\ D & C \end{pmatrix}$ où B et C sont des matrices carrées de dimension non nulle.

→ Une matrice qui n'est pas réductible est dite **irréductible**.

Existence et unicité de la solution au problème discret

Propriété de la matrice du système linéaire

Théorème

On suppose que les hypothèses $(\mathcal{H})$ sont satisfaites.

- ▶ *La matrice A de la discrétisation DF est à diagonale **fortement dominante**.*
- ▶ *Si de plus, pour tout $j \in \{1, \dots, J - 1\}$ on a $\gamma(x_j) > 0$ alors la matrice A de la discrétisation DF est à diagonale **strictement dominante**.*

Existence et unicité de la solution au problème discret

Théorème

On suppose que les hypothèses $(\mathcal{H})$ sont satisfaites.

*Le système linéaire de la discrétisation DF **admet une unique solution.***

Complément d'analyse matricielle

Matrices monotones

Définition (Matrice monotone)

Une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **monotone** si A est inversible et si A^{-1} est positive (*i.e.* tous ses coefficients sont des réels positifs).

Théorème (Caractérisation des matrices monotones)

Une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est monotone si, et seulement si, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$ on a

$$A X \geq 0 \implies X \geq 0.$$

Complément d'analyse matricielle

Matrices monotones

Théorème (Condition suffisante de monotonie)

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

- ▶ $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad (i \neq j \implies a_{i,j} \leq 0)$;
- ▶ $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \sum_{j=1}^n a_{i,j} > 0$.

Sous ces hypothèses, la matrice A est **monotone**.

Remarque

On montre que sous ces hypothèses (CS de monotonie), la matrice A est aussi à diagonale strictement dominante. Mais,

- ▶ une matrice monotone n'est pas nécessairement à diagonale strictement dominante ;
- ▶ une matrice à diagonale strictement dominante n'est pas nécessairement monotone.

Complément d'analyse matricielle

Matrices monotones

Théorème (Autre condition suffisante de monotonie)

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

- ▶ A est inversible ;
- ▶ $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad (i \neq j \implies a_{i,j} \leq 0)$;
- ▶ $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \sum_{j=1}^n a_{i,j} \geq 0$.

Sous ces hypothèses, la matrice A est *monotone*.

Dépendance continue vis à vis des données

Propriété de la matrice du système linéaire

Théorème

*On suppose que les hypothèses $(\mathcal{H})$ sont satisfaites.
La matrice A de la discrétisation DF est **monotone**.*

Dépendance continue vis à vis des données

Théorème

On suppose que les hypothèses $(\mathcal{H})$ sont satisfaites. Le problème discret admet une unique solution

$U = (u_1, \dots, u_{J-1})^\top$ qui vérifie

$$\|U\|_\infty \leq \frac{1}{2\alpha_0} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \|F\|_\infty.$$

Stabilité d'un schéma aux différences finies

Définition (Stabilité d'un schéma aux différences finies)

On dit qu'un schéma aux différences finies se traduisant sous la forme du système linéaire $A U = F$ est **stable pour la norme infinie** s'il existe une constante $C > 0$ ne dépendant que des données telle que

$$\|U\|_{\infty} \leq C \|F\|_{\infty}.$$

Consistance d'un schéma aux différences finies

Erreur de consistance

- ▶ Dans l'étude des propriétés d'un schéma aux différences finies, un point essentiel est l'étude de la **consistance du schéma**, i.e. l'étude de la « qualité » de l'approximation par différences finies de l'équation à résoudre.
- ▶ Pour notre étude, l'erreur de consistance ε_j au nœud (x_j) vérifie

$$-\alpha(x_j) \frac{u(x_{j+1}) - 2u(x_j) + u(x_{j-1}))}{h^2} + \tilde{\beta}(x_j) \frac{u(x_{j+1}) - u(x_{j-1}))}{2h} + \gamma(x_j) u(x_j) = f(x_j) + \boxed{\varepsilon_j} \quad (5)$$

où $u(x_j)$ désigne la solution exacte de l'éq. (1) au nœud x_j .

Consistance d'un schéma aux différences finies

Définition d'un schéma consistant

Définition

Un schéma aux différences finies sera dit **consistant** avec l'équation (1) si l'erreur de consistance en chaque nœud tend vers 0 lorsque le pas h de la subdivision tend vers 0, autrement dit si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{j=0, \dots, J} |\varepsilon_j| = 0.$$

Ordre de consistance d'un schéma aux différences finies

Définition

On dit qu'un schéma aux différences finies est **d'ordre p** où $p \in \mathbb{N}$ s'il existe $C > 0$ tel que

$$\forall j \in \{0, \dots, J\} \quad |\varepsilon_j| \leq C h^p.$$

Consistance et ordre du schéma de différences finies étudié

Théorème

Si la solution du problème aux limites (1)–(2) est suffisamment régulière alors il existe un réel strictement positif C tel que l'erreur de consistance du schéma différences finies étudié vérifie :

$$\forall j \in \{0, \dots, J\} \quad |\varepsilon_j| \leq C h^2. \quad (6)$$

*Le schéma de différences finies est donc **consistant** et il est d'ordre 2.*

Notion de convergence pour un schéma différences finies

Définition

- L'erreur d'approximation au nœud x_j pour $j \in \{0, \dots, J\}$ est donnée par $e_j = u(x_j) - u_j$.
- Le schéma différences finies sera dit convergent si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{j=0, \dots, J} |e_j| = 0.$$

- Un schéma différences finies convergent sera dit d'ordre p de convergence où $p \in \mathbb{N}$ s'il existe $C > 0$ tel que

$$\forall j \in \{0, \dots, J\} \quad |e_j| \leq C h^p.$$

Notion de convergence pour un schéma différences finies

Convergence du schéma étudié

Théorème

Si la solution du problème aux limites (1)–(2) est suffisamment régulière alors le schéma aux différences finies étudié est convergent et l'erreur d'approximation au nœud x_j pour tout $j \in \{0, \dots, J\}$ vérifie

$$|e_j| \leq \frac{h^2}{2\alpha_0} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \left(\frac{M_4}{12} \|\alpha\|_\infty + \frac{M_3}{3} \|\tilde{\beta}\|_\infty \right)$$

*où $M_3 = \sup_{x \in [a,b]} |u^{(3)}(x)|$ et $M_4 = \sup_{x \in [a,b]} |u^{(4)}(x)|$.
Il est d'ordre de convergence 2.*